

Protocolo vinculado: RES-RS-4301602-20260506-10

Data do protocolo: 06/05/2026

Interessado: Município de Bagé

Procedência:

Assunto: Ações de Resposta

Número do processo: 59052.039083/2026-10

Data do cadastro do processo: 12/05/2026 17:37:32

MOVIMENTAÇÕES
08/05/2026 10:31:03 - Análise finalizada pela Chefia
08/05/2026 10:31:03 - Processo devolvido para análise
08/05/2026 10:31:03 - Processo distribuído ao Analista
13/05/2026 13:14:24 - Análise finalizada pelo Analista

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA				
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,00	50% da área total de cobertura (160m²x0,50)
1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,00	50% da área total de cobertura (160m²x0,50)
1.3.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	80,00	50% da área total de cobertura (160m²x0,50)
1.3.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,00	50% da área total de cobertura (160m²x0,50)
1.3.5.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,00	10,00m
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	80,00m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	120,00m
1.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	60,00m
1.4.4.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	4,00un
1.4.5.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	3,00un
1.4.6.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	2,00	2,00un

BAGÉ

Local

terça-feira, 28 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:

PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 15

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Tia Scylla, localizada nesta cidade, na Rua Arlindo Almeida, 450, Bairro Popular, com uma área construída aproximada de 460,00 m².



Figura 01 e Figura 02 – Fachada da EMEI Tia Scylla

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento

superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento, aplicação de manta asfáltica e substituição localizada de telhas de fibrocimento danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



Figura 03 – Dependências da EMEI Tia Scylla, ilustrando a atual situação da cobertura e seus pontos.

3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO E COBERTURA

Durante a inspeção realizada na EMEI Tia Scylla, com a finalidade de verificar as condições do sistema de cobertura, constituído, em grande parte, por telhas de fibrocimento tipo “Kalhetão”, constatou-se a presença de diversas fissuras e furos ao longo da cobertura. Também amassamentos e desnivelamentos da parte da cumeeira, que é feita com telhas metálicas, estando essas amassadas. Tais manifestações patológicas são atribuídas,



principalmente, às ocorrências recentes de chuvas intensas, as quais têm ocasionado infiltrações recorrentes em diferentes dependências da edificação.

Em decorrência das telhas danificadas, verificou-se a incidência de infiltrações em múltiplos pontos do forro da edificação, incluindo principalmente áreas de circulação e de salas de aula. Ademais, tais infiltrações vêm comprometendo o revestimento dos pisos, contribuindo para a deterioração das condições de uso dos ambientes.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado, porém aparentemente estão integras.

Ressalta-se que as infiltrações não se restringem aos elementos visíveis da edificação, refletindo-se de forma generalizada nos seus componentes construtivos. A presença contínua de umidade tende a desencadear e agravar patologias construtivas, como a degradação prematura dos materiais, a perda de desempenho dos sistemas construtivos e o comprometimento das condições de segurança, durabilidade e estabilidade do edifício como um todo.

Por meio da análise de imagens aéreas (Figuras 03), observa-se que a cobertura já foi alvo de algumas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de pequenos cobrimentos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

Adicionalmente, os algerozes encontram-se danificados, resultando em infiltração de água pluvial pelas paredes durante os episódios de chuva.

Verifica-se que a edificação possui dois tipos de forro: forro de PVC, predominante na maior parte do prédio, e forro em madeira. Observou-se que os forros apresentam deformações, como estufamento e sobrecarga em ambos forros em função do acúmulo de água, indicando inclusive sinais de retenção de água (Figuras 06 e 07).



Figuras 04 e 05 – Forros de PVC com deformações por ação das chuvas .



Figuras 06 e 07 – Apodrecimento de pisos e marcas de infiltrações nas paredes causadas por grande índices pluviométricos.



4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria das instalações elétricas da EMEI Tia Scylla, verificou-se que as infiltrações decorrentes das falhas na cobertura permitem a incidência de umidade em pontos das instalações elétricas, especialmente junto ao forro em PVC.

Foram identificados locais com gotejamento nas proximidades de luminárias e circuitos, indicando que a água pluvial atinge componentes do sistema elétrico. Em razão das características do forro, não é possível descartar a existência de danos não visíveis nos condutores e conexões.

A presença recorrente de umidade pode ocasionar degradação do isolamento, oxidação de contatos e falhas de funcionamento, comprometendo a confiabilidade e a segurança das instalações.

Dessa forma, as condições observadas indicam potencial comprometimento das instalações elétricas nas áreas afetadas, enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas de fibrocimento que se encontram comprometidas, do madeiramento do telhado que apresente sinais de apodrecimento ou perda de capacidade resistente, bem como dos forros danificados e da realização de avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação escolar.

Dessa forma, com base na área total da edificação, estima-se a necessidade de intervenção em aproximadamente 70% do total da cobertura da edificação, bem como os forros, que deverão ser todos substituídos por PVC. Por fim, os algerozes (aproximadamente 13 metros) e cumeeira (aproximadamente 25 metros) devem ser revisados e substituídos, devendo ser adotada uma solução mais adequada, a fim de garantir a estanqueidade do prédio. Como o formato das telhas será substituído, necessita reformulação da estrutura, adequada ao novo modelo.



Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 23 de abril de 2026.

Carla Almeida Caetano Gonçalves

Arquiteta e Urbanista – CAU-RS A60241-8 – Mat. 14660

Gustavo Barcellos Kalweit

Engenheiro Civil – CREA/RS 46599 – Mat. 2094

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.8

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 02-26 (N DES.)	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento EMEI TIA SCYLLA					
DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI TIA SCYLLA			MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI TIA SCYLLA									114.179,15	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI TIA SCYLLA					-	114.179,15	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	4.597,45	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	3.707,92	BDI 1	4.597,45	4.597,45	RA
1.3.			COBERTURA					-	104.351,01	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	322,00	4,04	BDI 1	5,01	1.613,22	RA
1.3.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	322,00	8,71	BDI 1	10,80	3.477,60	RA
1.3.3.	SINAPI	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	215,13	BDI 1	266,74	1.867,18	RA
1.3.4.	SINAPI	92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	7,00	3.112,32	BDI 1	3.858,97	27.012,79	RA
1.3.5.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	322,00	25,93	BDI 1	32,15	10.352,30	RA
1.3.6.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	322,00	50,99	BDI 1	63,22	20.356,84	RA
1.3.7.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,00	79,23	BDI 1	98,24	2.456,00	RA
1.3.8.	Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	322,00	3,34	BDI 1	4,14	1.333,08	RA
1.3.9.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	322,00	86,87	BDI 1	107,71	34.682,62	RA
1.3.10.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	13,00	5,14	BDI 1	6,37	82,81	RA
1.3.11.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,00	69,27	BDI 1	85,89	1.116,57	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEI TIA SCYLLA		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI TIA SCYLLA	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI TIA SCYLLA									114.179,15	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	3.574,63	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	3,21	BDI 1	3,98	716,40	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	4,62	BDI 1	5,73	573,00	RA
1.4.3.	Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	21,43	BDI 1	26,57	797,10	RA
1.4.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	15,38	BDI 1	19,07	95,35	RA
1.4.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	33,69	BDI 1	41,77	250,62	RA
1.4.6.	Composição	003	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	6,00	153,53	BDI 1	190,36	1.142,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI TIA SCYLLA

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI TIA SCYLLA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI TI	114.179,15	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.597,45	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	104.351,01	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	3.574,63	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 114.179,15				%:	100,00%										
crosserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	Repasse:	-												
		Contrapartida:	114.179,15												
		Outros:	-												
		Investimento:	114.179,15												
	Acumulado:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	114.179,15												
		Outros:	-												
	Investimento:			114.179,15											
Administração Local:			100,00%												

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	02.206.577/0001-80	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br/
E002	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E003	89.237.911/0001-40	TAQI	0800 644 2299	https://www.taqi.com.br/
E004	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E005	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E005	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

29/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL THEODORO LUCENA PETER

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		3.449,92	3.707,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	72,68	78,07
Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		3,15	3,34
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	27,51	29,23
Composição	003	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		150,40	153,53
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	33,02	33,95
Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		20,76	21,43
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	13,73	14,13
SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	2,10	2,10
SINAPI	91884	LUVa PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,4	12,33	12,99

29/04/2026	Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter CREA/CAU: RS230901
Data	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EMEI TIA SCYLLA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EMEI TIA SCYLLA				
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI TIA SCYLLA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	322,00	70% da área total (460m²x0,70)
1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	322,00	70% da área total (460m²x0,70)
1.3.3.	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	7,00un
1.3.4.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	7,00	7,00un
1.3.5.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	322,00	70% da área total (460m²x0,70)
1.3.6.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	322,00	70% da área total (460m²x0,70)
1.3.7.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	25,00	25,00m
1.3.8.	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	322,00	70% da área total (460m²x0,70)
1.3.9.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	322,00	70% da área total (460m²x0,70)
1.3.10.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	13,00	13,00m
1.3.11.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,00	13,00m
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00	180,00m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	100,00m
1.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00	30,00m
1.4.4.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	5,00un
1.4.5.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	6,00un
1.4.6.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	6,00	6,00un

BAGÉ

Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:

PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 23

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Visconde Ribeiro de Magalhães, localizada nesta cidade, na Rua Emílio Guillaín, 201, Bairro Centro, com uma área construída aproximada de 251m².



Figura 01 – Fachada da EMEI Visconde Ribeiro de Magalhães

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento, aplicação de manta asfáltica e substituição localizada de telhas de cimento amianto danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



Figura 02 – Dependências da EMEI Visconde Ribeiro de Magalhães ilustrando a atual situação da cobertura e seus pontos.

3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO E COBERTURA

Durante a inspeção realizada na EMEI Visconde Ribeiro de Magalhães, com a finalidade de verificar as condições do sistema de cobertura, constituído por telhas de fibrocimento comum em toda a escola, constatou-se a presença de diversas fissuras ao longo da cobertura. Tais manifestações patológicas são atribuídas, principalmente, às ocorrências recentes de chuvas intensas, as quais têm ocasionado infiltrações recorrentes



em diferentes dependências da edificação.

Em decorrência das telhas danificadas, verificou-se a incidência de infiltrações em múltiplos pontos do forro da edificação, principalmente das salas de aula. Ademais, tais infiltrações vêm comprometendo o revestimento do piso das salas de aula, predominantemente tacos de ladrilho hidráulico, contribuindo para a deterioração das condições de uso dos ambientes.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado. Contudo onde foi possível a inspeção visual, constatou-se que o madeiramento possui sinais de deterioração.

Ressalta-se que as infiltrações não se restringem aos elementos visíveis da edificação, refletindo-se de forma generalizada nos seus componentes construtivos. A presença contínua de umidade tende a desencadear e agravar patologias construtivas, como a degradação prematura dos materiais, a perda de desempenho dos sistemas construtivos e o comprometimento das condições de segurança, durabilidade e estabilidade do edifício como um todo.

Por meio da análise de imagens aéreas (Figuras 02), observa-se que a cobertura já foi alvo de diversas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de pequenos cobrimentos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

Verifica-se que a edificação possui dois tipos de forro: forro de Madeira e forro em PVC. Observou-se que os forros apresentam deformações, como estufamento e apodrecimento e sobrecarga em ambos forros em função do acúmulo de água, indicando inclusive sinais de retenção de água. Já o forro de PVC apresenta pontos de infiltração e desprendimento da estrutura, evidenciando comprometimento das condições de conservação do material, bem como estrutura que o sustenta.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

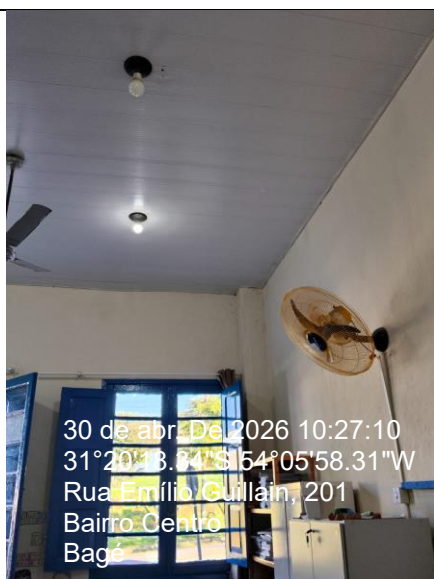


30 de abr. De 2026 10:09:17
31°20'18.34"S 54°05'58.31"W
Rua Emílio Guillaín, 201
Bairro Centro
Bagé



30 de abr. De 2026 10:15:25
31°20'18.34"S 54°05'58.31"W
Rua Emílio Guillaín, 201
Bairro Centro
Bagé

Figuras 03 e 04 – Imagens da edificação



30 de abr. De 2026 10:27:10
31°20'18.34"S 54°05'58.31"W
Rua Emílio Guillaín, 201
Bairro Centro
Bagé



30 de abr. De 2026 10:27:14
31°20'18.34"S 54°05'58.31"W
Rua Emílio Guillaín, 201
Bairro Centro
Bagé

Figuras 05 e 06 – Imagens internas da edificação



4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria elétrica, foram identificados pontos com oxidação visível em componentes elétricos, bem como luminárias com sinais de presença de umidade, evidenciando que a água proveniente das infiltrações atinge os sistemas elétricos.

A presença de infiltrações no forro pode permitir que a umidade atinja as instalações elétricas posicionadas nessa região, comprometendo o isolamento dos condutores e favorecendo a oxidação de conexões.

Tal condição pode resultar em falhas no funcionamento do sistema, aumento do risco de curto-circuito e possibilidade de choque elétrico, afetando a segurança da edificação.

As condições observadas indicam situação de potencial não conformidade com os critérios de segurança das instalações elétricas, conforme estabelecido pela ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, especialmente no que se refere à proteção contra choques elétricos, à integridade do isolamento e à durabilidade dos componentes.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas bem como dos forros danificados, da realização de avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação escolar.

Dessa forma, com base na área total da edificação, estima-se a necessidade de intervenção em 10% da cobertura da edificação principal. Adicionalmente, se prevê cerca de 10 m² de forro em PVC e 10m² de forros de madeira na edificação, bem como a execução de novo madeiramento de sustentação do forro nas áreas expostas à ação prolongada de água pluvial, que, em decorrência disso, apresentam comprometimento estrutural. É necessário ainda a revisão de calhas e algerozes, prevendo uma substituição em 15m de calhas e 10m de algerozes.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a correção de pontos com oxidação, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 30 de abril de 2026.

Carla Almeida Caetano Gonçalves

Arquiteta e Urbanista – CAU-RS A60241-8 – Mat. 14660

Gustavo Barcellos Kalweit

Engenheiro Civil – CREA/RS 46599 – Mat. 2094

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES										
										13.363,86
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES					-	13.363,86	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	1.149,36	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	926,98	BDI 1	1.149,36	1.149,36	RA
1.3.			COBERTURA					-	9.765,72	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,10	4,04	BDI 1	5,01	125,75	RA
1.3.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,10	8,71	BDI 1	10,80	271,08	RA
1.3.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	25,10	25,93	BDI 1	32,15	806,97	RA
1.3.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,10	50,99	BDI 1	63,22	1.586,82	RA
1.3.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,00	79,23	BDI 1	98,24	1.473,60	RA
1.3.6.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	35,00	5,14	BDI 1	6,37	222,95	RA
1.3.7.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	69,27	BDI 1	85,89	1.717,80	RA
1.3.8.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	75,19	BDI 1	93,23	1.398,45	RA
1.3.9.	Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,00	3,34	BDI 1	4,14	41,40	RA
1.3.10.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	10,00	143,71	BDI 1	178,19	1.781,90	RA
1.3.11.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,00	27,34	BDI 1	33,90	339,00	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES									13.363,86	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	792,72	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	3,21	BDI 1	3,98	111,44	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00	4,62	BDI 1	5,73	103,14	RA
1.4.3.	Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00	21,43	BDI 1	26,57	318,84	RA
1.4.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	15,38	BDI 1	19,07	38,14	RA
1.4.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	33,69	BDI 1	41,77	125,31	RA
1.4.6.	Composição	003	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 REF. SINAPI 97610	UN	3,00	25,77	BDI 1	31,95	95,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEF V	13.363,86	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.149,36	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	9.765,72	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	792,72	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 13.363,86															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	13.363,86												
		Outros:	-												
	Acumulado:	Investimento:	13.363,86												
		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	13.363,86												
		Outros:	-												
		Investimento:	13.363,86												
		Administração Local:	100,00%												

BAGÉ
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	02.206.577/0001-80	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br/
E002	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E003	89.237.911/0001-40	TAQI	0800 644 2299	https://www.taqi.com.br/
E004	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E005	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LÂMPADA LED 20W, BASE E27	UN	14,98	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	LEROY MERLIN		14,99	22/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		13,90	22/04/2026
	E005	ELETRORASTRO		14,98	22/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

04/05/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: ENG. CIVIL THEODORO LUCENA PETER

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		862,48	926,98
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	72,68	78,07
Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		3,15	3,34
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	27,51	29,23
Composição	003	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 DE SINAPI 03/2023	UN		25,38	25,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1628	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,050875	25,20	26,69
Cotação	C-001	LÂMPADA LED 20W, BASE E27	UN	1	14,98	14,98
SINAPI-I	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1	4,22	4,22
Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		20,76	21,43
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	13,73	14,13
SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1	2,10	2,10
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,4	12,33	12,99

04/05/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter
CREA/CAU: RS230901

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES				
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEF VISCONDI RIBEIRO DE MAGALHÃES		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,10	10% da área total (251,00m²x0,10)
1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	25,10	10% da área total (251,00m²x0,10)
1.3.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	25,10	10% da área total (251,00m²x0,10)
1.3.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,10	10% da área total (251,00m²x0,10)
1.3.5.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,00	15,00m
1.3.6.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	35,00	15,00m calhas + 20,00m rufos
1.3.7.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	20,00m
1.3.8.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	15,00m
1.3.9.	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,00	10,00m²
1.3.10.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	10,00	10,00m²
1.3.11.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,00	10,00m²
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	28,00m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	18,00	18,00m
1.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00	12,00m
1.4.4.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	2,00un
1.4.5.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	3,00un
1.4.6.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_REF. SINAPI 97610	UN	3,00	3,00un

BAGÉ

Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul



Ofício nº 120/2026GP

Bagé/RS, 06 de maio de 2026.

Ao Senhor

Wolnei Wolff Barreiros

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704

CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre.

Senhor Secretário Nacional,

1. Vimos, por intermédio deste, solicitar apoio federal complementar, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar apoio federal complementar a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.

2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o Município de Bagé/RS.

Processo S2ID:	59051.043601/2025-11		
Desastre:	Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4	Data do desastre:	19/06/2025
Protocolo da solicitação do reconhecimento federal da situação de emergência.		RS-F-4301602-13214-20250619	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		2.141 de 15/07/2025	
Protocolo do formulário de solicitação de recursos federais para resposta		RES-RS-4301602-20260506-10	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Mainardi
Prefeito

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	420

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado da EMEF Professor Miranda					
A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes, incluindo infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e comprometimento de elementos de fixação. Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos. Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
150		180		156.552,05	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	156.552,05	156.552,05
Meta 2:					
Recuperação do telhado da EMEI Analise Abott Ravaza					
Conforme o Decreto nº 130, as chuvas intensas de junho de 2025 foram a causa direta do colapso da cobertura da edificação. A severidade do volume hídrico sobrecarregou os elementos estruturais, gerando saturação imediata e infiltrações graves. O evento superou as medidas paliativas existentes, levando à perda total da funcionalidade do telhado e inviabilizando a continuidade das atividades no recinto por questões de segurança.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		180		79.897,61	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	79.897,61	79.897,61

Meta 3:					
Recuperação do telhado da EMEI Conceição Moreira					
O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
80		180		15.658,91	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	15.658,91	15.658,91
Meta 4:					
Recuperação do telhado da EMEI Tia Scylla					
O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
90		180		114.179,15	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica				Serviço
	1	OUTRO	180	114.179,15	114.179,15
Meta 5:					
Recuperação do telhado da EMEI Visconde Ribeiro de Magalhães					
A inspeção técnica na referida unidade escolar evidenciou o comprometimento da integridade do sistema de cobertura. A análise das manifestações patológicas (fissuras) revela que a estanqueidade foi rompida pela intensidade dos eventos meteorológicos recentes. O volume hídrico excepcional superou a capacidade de escoamento e resistência das telhas de fibrocimento, gerando infiltrações recorrentes que colocam em risco a habitabilidade das dependências.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
110		180		13.363,86	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica				Serviço
	1	OUTRO	180	13.363,86	13.363,86
VALOR TOTAL					R\$ 379.651,58

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bagé, 7 de Maio de 2026

PROPONENTE

Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul



DECLARAÇÃO DE DOMINIALIDADE

O Município de Bagé, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 888.073.291/0001-99, com sede na Rua Caetano Gonçalves, 1151, Centro, Bagé/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Luiz Fernando Mainardi, no uso de suas atribuições legais e para fins de instrução de processo junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD),

Declara, sob as penas da lei, que o imóvel onde se localiza a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Visconde Ribeiro de Magalhães, situada na Rua Emílio Guillaín, nº 201, Bairro Centro, Bagé/RS, CEP 96400-340, integra o patrimônio público deste Município, detendo o ente municipal a sua plena dominialidade.

Declara, ainda, que o referido imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, litígios ou gravames que impeçam a execução de obras de recuperação do telhado vinculadas aos recursos de resposta a desastres naturais.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Bagé/RS, 11 de maio de 2026.

Luiz Fernando Mainardi

Prefeito Municipal

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v2

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	420

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado da EMEF Professor Miranda					
A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes, incluindo infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e comprometimento de elementos de fixação. Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos. Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
150		180		156.552,05	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	156.552,05	156.552,05
Meta 2:					
Recuperação do telhado da EMEI Analse Abott Ravaza					
Conforme o Decreto nº 130, as chuvas intensas de junho de 2025 foram a causa direta do colapso da cobertura da edificação. A severidade do volume hídrico sobrecarregou os elementos estruturais, gerando saturação imediata e infiltrações graves. O evento superou as medidas paliativas existentes, levando à perda total da funcionalidade do telhado e inviabilizando a continuidade das atividades no recinto por questões de segurança.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
100		180		79.897,61	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	79.897,61	79.897,61

Meta 3:					
Recuperação do telhado da EMEI Conceição Moreira					
O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
80		180		15.658,91	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	15.658,91	15.658,91
Meta 4:					
Recuperação do telhado da EMEI Tia Scylla					
O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
90		180		114.179,15	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica				Serviço
	1	OUTRO	180	114.179,15	114.179,15
Meta 5:					
Recuperação do telhado da EMEI Visconde Ribeiro de Magalhães					
A inspeção técnica na referida unidade escolar evidenciou o comprometimento da integridade do sistema de cobertura. A análise das manifestações patológicas (fissuras) revela que a estanqueidade foi rompida pela intensidade dos eventos meteorológicos recentes. O volume hídrico excepcional superou a capacidade de escoamento e resistência das telhas de fibrocimento, gerando infiltrações recorrentes que colocam em risco a habitabilidade das dependências.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
110		180		13.363,86	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica				Serviço
	1	OUTRO	180	13.363,86	13.363,86
VALOR TOTAL					R\$ 379.651,58

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bagé, 12 de Maio de 2026

PROPONENTE

Bagé
88.073.291/0001-99
LUIZ FERNANDO MAINARDI
291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS
930.828.940-20
(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655
hector.ramos@bage.rs.gov.br



PARECER TÉCNICO

Projeto:

EMEF. PROFESSOR MIRANDA

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 31

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas do serviço na unidade supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da unidade de serviço pública.

O referido equipamento público em questão, trata-se da EMEF. PROFESSOR MIRANDA, localizado na Rua Dr. Cândido Dias de Borba, nº 22, no Bairro Narciso Suñe, na cidade de Bagé-RS, com uma área aproximada de 1100,00 m².

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes, incluindo infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e comprometimento de elementos de fixação.

Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo



ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos.

Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.

Simultaneamente, a ação dos ventos intensos gerou esforços de sucção e pressão dinâmica sobre os elementos de cobertura, conforme preconiza a ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações), ocasionando deslocamentos, perda de fixação de telhas, abertura de frestas e comprometimento da vedação do sistema.

A combinação desses esforços (hidráulicos e aerodinâmicos) provocou infiltrações severas e persistentes, saturação de materiais, deslocamento de elementos de cobertura e agravamento de patologias construtivas preexistentes, evoluindo para um quadro de degradação progressiva e irreversível.

Adicionalmente, observa-se que o desempenho global da cobertura encontra-se comprometido em relação aos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15575 (Edificações habitacionais – Desempenho), especialmente no que se refere à estanqueidade, durabilidade e segurança.

3. AVALIAÇÃO DE RISCOS

A condição atual configura risco à integridade física dos usuários e profissionais, com potencial ocorrência de desprendimento de elementos de cobertura por falha de fixação, colapsos localizados decorrentes de sobrecarga e deterioração, agravamento de infiltrações com impacto nas instalações elétricas e comprometimento das condições sanitárias, com proliferação de fungos e agentes biológicos.

Durante a vistoria das instalações elétricas, verificou-se que as infiltrações decorrentes das falhas na cobertura permitem a incidência de umidade em pontos das instalações elétricas, especialmente junto ao forro em PVC. Foram identificados locais com gotejamento nas proximidades de luminárias e circuitos, indicando que a água pluvial atinge componentes do sistema elétrico. Em razão das características do forro, não é possível descartar a existência de danos não visíveis nos condutores e conexões.



A presença recorrente de umidade pode ocasionar degradação do isolamento, oxidação de contatos e falhas de funcionamento, comprometendo a confiabilidade e a segurança das instalações. Dessa forma, as condições observadas indicam potencial comprometimento das instalações elétricas nas áreas afetadas, enquanto persistirem as infiltrações na cobertura.

Tais fatores impactam diretamente a segurança operacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade em geral.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, e após verificação in-loco, concluiu-se que a edificação se encontra em estado de vulnerabilidade estrutural, sendo os danos observados classificados como irreversíveis em diversos trechos da cobertura (telhas, cumeeiras, calhas, algerosas, tubos de queda, estrutura de madeira da cobertura e forro, bem como, seus elementos de fixação). Sendo assim, estima-se que **40% da área edificada** deverá ser contemplada com a reposição de materiais para restauração da cobertura, conforme a listagem abaixo e composições na planilha orçamentária em anexo;

- Telha de cimento amianto 6.0 mm incluindo estrutura de madeira – 440,00 m²
- Cumeeira de cimento – 60,00 m
- Calha de chapa galvanizada - 170,00 m
- Rufo em chapa galvanizada – 20,00 m
- Tubo de queda PVC 100mm – 150,00 m
- Forro de PVC c/elementos de fixação – 300,00 m

OBS.: todos os materiais removidos em condições de uso poderão ser reutilizados a critério da fiscalização.

Ressalta-se que a postergação das intervenções poderá intensificar os mecanismos de **degradação da estrutura de madeira da cobertura e forros**, com aumento do teor de umidade, desenvolvimento de agentes xilófagos e redução das propriedades mecânicas dos elementos estruturais, podendo evoluir para estados limites de serviço e, em situações mais críticas, estados limites últimos.



A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomenda-se, em caráter de urgência:

A captação de recursos financeiros para execução de intervenção estrutural conforme análise;

A substituição integral dos sistemas de cobertura comprometidos;

O redimensionamento dos sistemas de drenagem pluvial, em conformidade com a ABNT NBR 10844, considerando eventos extremos;

A revisão e reforço dos sistemas de fixação e ancoragem, conforme ações previstas na ABNT NBR 6123;

A elaboração de projeto executivo por profissional habilitado, considerando que essa avaliação preliminar refere-se a simples estimativas.

A adoção de medidas emergenciais de mitigação de risco, incluindo isolamento de áreas críticas;

A eventual restrição parcial ou total de uso das áreas afetadas, até a completa reabilitação estrutural.

No que se refere às instalações elétricas, recomenda-se que, juntamente às intervenções na cobertura e no forro, seja realizada a verificação das áreas afetadas, com substituição dos componentes eventualmente comprometidos pela umidade e revisão dos circuitos atingidos.

Por fim, ressalta-se que a não intervenção imediata poderá acarretar agravamento progressivo dos danos, elevação dos custos de recuperação e aumento significativo dos riscos à segurança dos usuários e à continuidade dos serviços prestados.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

Bagé, 22 de abril de 2026.



Documento assinado digitalmente

BRUNO RENATO TREVISAN BASTIANELLO

Data: 30/04/2026 09:42:47-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bruno R. T. Bastianello
Engenheiro Civil – CREA/RS 49.867D

Marcelo R. Krolow
Engenheiro Civil – CREA/RS 49.867D

Rafael Brasil da Silva
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fotos – Detalhe Localização



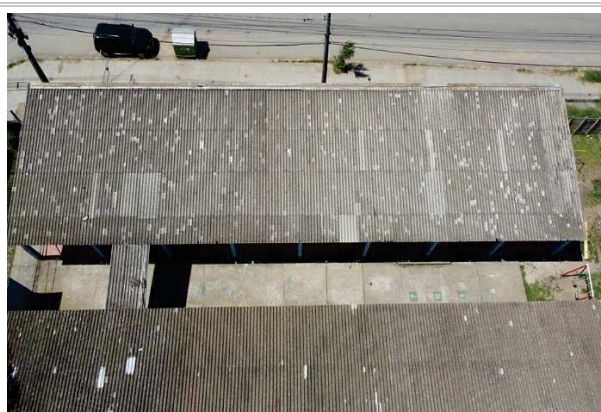
Fotos – Detale da fachada da escola.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

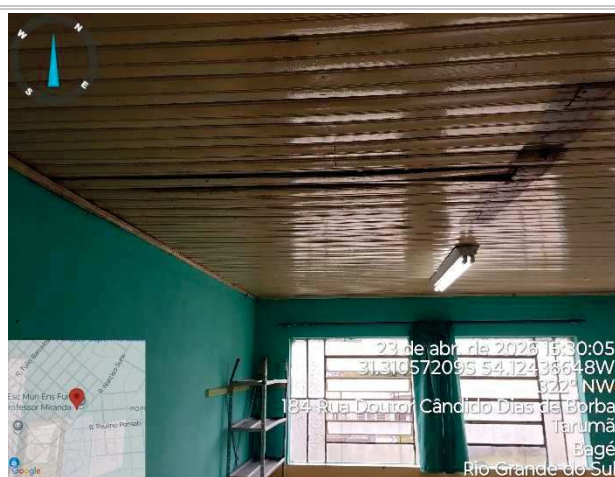
GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detale telhado com as correções paliativas.



Fotos – Detale telhado com as correções paliativas.



Fotos – Detale dos forros degradados.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31									156.552,05	
1.			EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31					-	156.552,05	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.082,60	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	440,00	8,71	BDI 1	10,80	4.752,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	440,00	4,04	BDI 1	5,01	2.204,40	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,14	BDI 1	6,37	127,40	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	440,00	1,83	BDI 1	2,27	998,80	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	27.486,80	
1.4.1.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	440,00	25,97	BDI 1	32,20	14.168,00	RA
1.4.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	440,00	24,41	BDI 1	30,27	13.318,80	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	57.263,40	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	440,00	50,99	BDI 1	63,22	27.816,80	RA
1.5.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	60,00	79,23	BDI 2	92,03	5.521,80	RA
1.5.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170,00	75,91	BDI 1	94,12	16.000,40	RA
1.5.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	69,74	BDI 1	86,47	1.729,40	RA
1.5.5.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	150,00	33,31	BDI 1	41,30	6.195,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31									156.552,05	
1.6.			FORROS					-	36.933,00	
1.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	2,31	BDI 1	2,86	858,00	RA
1.6.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	300,00	92,10	BDI 1	114,19	34.257,00	RA
1.6.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	100,00	14,66	BDI 1	18,18	1.818,00	RA
1.7.			REDE ELÉTRICA					-	11.113,35	
1.7.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,00	3,21	BDI 1	3,98	1.432,80	RA
1.7.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	390,00	4,62	BDI 1	5,73	2.234,70	RA
1.7.3.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	20,58	BDI 1	25,52	3.828,00	RA
1.7.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	15,38	BDI 1	19,07	324,19	RA
1.7.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	22,00	33,69	BDI 1	41,77	918,94	RA
1.7.6.	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI	UNI	16,00	119,70	BDI 1	148,42	2.374,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31									156.552,05

Local

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0

quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

RECURSO
↓



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31
--------------------------------	------------------	--------------	--	--	---

Cronograma:
2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27
1.	EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31	156.552,05	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%										
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	8.082,60	% Período:	100,00%										
1.4.	ESTRUTURA TELHADO	27.486,80	% Período:	100,00%										
1.5.	COBERTURA E ACABAMENTOS	57.263,40	% Período:	100,00%										
1.6.	FORROS	36.933,00	% Período:	100,00%										
1.7.	REDE ELÉTRICA	11.113,35	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 156.552,05			%:	100,00%										
Período:	Repassar:													
	Contrapartida:	156.552,05												
	Outros:													
	Investimento:	156.552,05												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repassar:													
	Contrapartida:	156.552,05												
	Outros:													
Investimento:		156.552,05												
Administração Local:			100,00%											

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

BAGÉ
Local

quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31 / EMEF PROFESSOR MIRANDA META 31

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 11

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEF Anelise Abbott Ravaza, localizada nesta cidade, na Rua dos Bancários, s/nº, Bairro Castro Alves, com uma área construída aproximada de 390m², com área coberta aberta de circulação aproximada de de 10m².



Figura 01 – Fachada da EMEI Anelise Abbott Ravaza.

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento, aplicação de manta asfáltica e substituição localizada de telhas de cimento amianto danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



Figura 02 – Dependências da EMEI Anelise Abbott Ravaza delimitadas por linha vermelha, ilustrando a atual situação da cobertura e seus pontos.

3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – TELHADO E COBERTURA

Durante a inspeção realizada na EMEI Anelise Abbott Ravaza, com a finalidade de verificar as condições do sistema de cobertura, constituído por telhas de fibrocimento comum em toda a escola, constatou-se a presença de diversas fissuras ao longo da cobertura. Tais manifestações patológicas são atribuídas, principalmente, às ocorrências



recentes de chuvas intensas, as quais têm ocasionado infiltrações recorrentes em diferentes dependências da edificação.

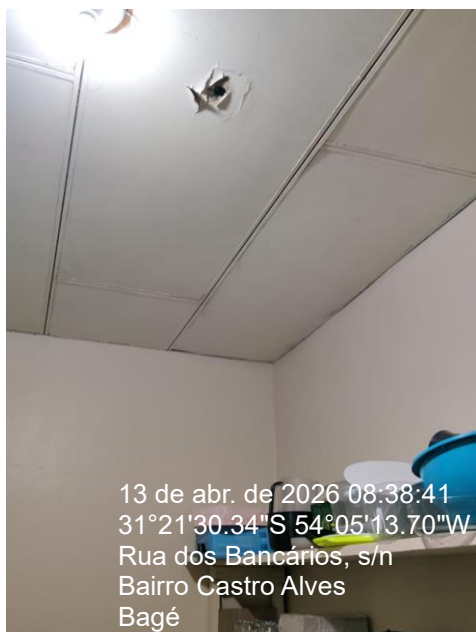
Em decorrência das telhas danificadas, verificou-se a incidência de infiltrações em múltiplos pontos do forro da edificação, incluindo a área de despensa, refeitório, berçário e na maioria das salas de aula. Ademais, tais infiltrações vêm comprometendo o revestimento do piso das salas de aula, predominantemente tacos de madeira, contribuindo para a deterioração das condições de uso dos ambientes.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado. Contudo onde foi possível a inspeção visual, constatou-se que o madeiramento se encontra em bom estado.

Ressalta-se que as infiltrações não se restringem aos elementos visíveis da edificação, refletindo-se de forma generalizada nos seus componentes construtivos. A presença contínua de umidade tende a desencadear e agravar patologias construtivas, como a degradação prematura dos materiais, a perda de desempenho dos sistemas construtivos e o comprometimento das condições de segurança, durabilidade e estabilidade do edifício como um todo.

Por meio da análise de imagens aéreas (Figuras 02), observa-se que a cobertura já foi alvo de diversas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de pequenos cobrimentos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

Verifica-se que a edificação possui dois tipos de forro: forro de *eucatex*, predominante na maior parte do prédio, e forro em PVC. Observou-se que os forros apresentam deformações, como estufamento e apodrecimento e sobrecarga em ambos forros em função do acúmulo de água, indicando inclusive sinais de retenção de água. Já o forro de PVC apresenta pontos de infiltração e desprendimento da estrutura, evidenciando comprometimento das condições de conservação do material, bem como estrutura que o sustenta.



Figuras 03 e 04 – Forro de eucatex com deformações em virtude do acúmulo e sobrecarga de água das chuvas.



Figuras 05 e 06 – Forro de eucatex com deformações em virtude do acúmulo e sobrecarga de água das chuvas.



Figuras 07 e 08 – Piso de parquet de madeira deteriorado e Forro de PVC com deformações em virtude do acúmulo e sobrecarga de água das chuvas bem como marcas de umidade

4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria, constatou-se que as falhas na cobertura permitem a infiltração de água, atingindo pontos das instalações elétricas, especialmente nas proximidades de luminárias e circuitos junto ao forro em PVC.

A presença de umidade pode comprometer o isolamento dos condutores, provocar oxidação de conexões e falhas de funcionamento, reduzindo a vida útil dos equipamentos e elevando o risco de curto-circuito.

Dessa forma, as instalações elétricas encontram-se potencialmente comprometidas nas áreas afetadas, não sendo possível garantir sua plena confiabilidade enquanto persistirem as infiltrações.



5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas de cimento amianto por fibrocimento bem como dos forros danificados, da realização de avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação escolar.

Dessa forma, com base na área total da edificação, estima-se a necessidade de intervenção em 70% da cobertura da edificação principal, considerando 15,00 m de cumeeira. Adicionalmente, se prevê cerca de 270 m² de forro em PVC na edificação, bem como a execução de novo madeiramento de sustentação do forro nas áreas expostas à ação prolongada de água pluvial, que, em decorrência disso, apresentam comprometimento estrutural.

Na parte elétrica, recomenda-se que, juntamente com a substituição dos forros, sejam realizadas as correções das instalações elétricas nas áreas afetadas, incluindo a revisão de condutores, conexões e canalizações, garantindo conformidade com a NBR 5410.

Bagé, 16 de abril de 2026.

Carla Almeida Caetano Gonçalves

Arquiteta e Urbanista – CAU-RS A60241-8 – Mat. 14660

Gustavo Barcellos Kalweit

Engenheiro Civil
CREA/RS 46599 – Mat. 2094

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista
CREA/RS 215.835

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA									79.897,61	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA					-	79.897,61	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	4.597,45	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	3.707,92	BDI 1	4.597,45	4.597,45	RA
1.3.			COBERTURA					-	62.025,24	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	273,00	4,04	BDI 1	5,01	1.367,73	RA
1.3.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	273,00	8,71	BDI 1	10,80	2.948,40	RA
1.3.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	273,00	25,93	BDI 1	32,15	8.776,95	RA
1.3.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	273,00	50,99	BDI 1	63,22	17.259,06	RA
1.3.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,00	79,23	BDI 1	98,24	1.473,60	RA
1.3.6.	Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	270,00	3,34	BDI 1	4,14	1.117,80	RA
1.3.7.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	270,00	86,87	BDI 1	107,71	29.081,70	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA									79.897,61	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	11.618,86	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	490,00	3,21	BDI 1	3,98	1.950,20	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	370,00	4,62	BDI 1	5,73	2.120,10	RA
1.4.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	80,00	9,91	BDI 1	12,29	983,20	RA
1.4.4.	Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	21,43	BDI 1	26,57	3.985,50	RA
1.4.5.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	16,00	15,38	BDI 1	19,07	305,12	RA
1.4.6.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	UN	18,00	33,69	BDI 1	41,77	751,86	RA
1.4.7.	Composição	003	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	8,00	153,53	BDI 1	190,36	1.522,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI AI	79.897,61	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4.597,45	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	62.025,24	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	11.618,86	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 79.897,61															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	79.897,61												
		Outros:	-												
	Acumulado:	Investimento:	79.897,61												
		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	79.897,61												
		Outros:	-												
		Investimento:	79.897,61												
		Administração Local:	100,00%												

BAGÉ
Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	02.206.577/0001-80	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br/
E002	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E003	89.237.911/0001-40	TAQI	0800 644 2299	https://www.taqi.com.br/
E004	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E005	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	TAMPA POLIETILENO PARA CAIXA D'ÁGUA 500L	UN	140,80	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	MAGAZINE LUIZA		140,80	14/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		119,90	14/04/2026
	E003	TAQI		159,90	14/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E005	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

29/04/2026	Resp. Pesquisa de Mercado: ENG. CIVIL THEODORO LUCENA PETER
Data	

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		3.449,92	3.707,92
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	72,68	78,07
Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		3,15	3,34
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	27,51	29,23
Composição	003	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		150,40	153,53
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	33,02	33,95
Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		20,76	21,43
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	13,73	14,13
SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	2,10	2,10
SINAPI	91884	LUVa PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,4	12,33	12,99

29/04/2026	Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter CREA/CAU: RS230901
Data	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA				
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI ANELISE ABBOTT RAVAZA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	273,00	70% da área total (390m²x0,70)
1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	273,00	70% da área total (390m²x0,70)
1.3.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	273,00	70% da área total (390m²x0,70)
1.3.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	273,00	70% da área total (390m²x0,70)
1.3.5.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,00	15,00m
1.3.6.	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	270,00	270,00m²
1.3.7.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	270,00	270,00m²
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	490,00	490,00m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370,00	370,00m
1.4.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	80,00m
1.4.4.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	150,00m
1.4.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	16,00un
1.4.6.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,00	18,00un
1.4.7.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	8,00	8,00un

BAGÉ

Local

quarta-feira, 29 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 13

Diagnóstico de Danos em Edificações da Rede Municipal de Ensino

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de unidades escolares da rede municipal de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança escolar.

A referida escola em questão, trata-se da EMEI Conceição Moreira, localizada nesta cidade, na Rua Jerônimo Mércio Teixeira, Bairro Vila Kennedy, com uma área aproximada de 160,00m².

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

O evento adverso de chuvas intensas ocorrido em junho de 2025, objeto do Decreto nº 130, atuou como o fator determinante para o colapso da estanqueidade da cobertura. O volume pluviométrico excepcional registrado em curto período sobrecarregou a estrutura, causando a saturação imediata dos materiais e infiltrações maciças. A magnitude do evento superou qualquer medida de contenção paliativa anteriormente adotada, resultando na perda definitiva da capacidade de vedação do telhado e comprometendo a segurança das atividades no local.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas fibrocimento



danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO - TELHADO

Foi realizada visita técnica à EMEI Conceição Moreira, cuja cobertura é composta por telhas de fibrocimento. Verificou-se que, em decorrência das chuvas intensas ocorridas nos últimos períodos, houve comprometimento progressivo da estrutura do telhado, contribuindo para o surgimento de patologias associadas à infiltração.

O forro da edificação é constituído em PVC, o que dificulta a identificação visual de pontos de infiltração. Ademais, por se tratar de uma escola de educação infantil, prezando-se pela saúde e bem-estar dos alunos, as funcionárias realizam constantemente manutenções preventivas, como pinturas e limpezas, visando eliminar quaisquer indícios de mofo. Tal prática, embora adequada do ponto de vista sanitário, contribui para a redução de evidências visíveis dos danos causados pelas infiltrações.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado. Contudo, na área externa coberta, onde foi possível a inspeção visual, constatou-se que parte significativa do madeiramento se encontra deteriorada, apresentando indícios de apodrecimento progressivo.

Ressalta-se que as infiltrações não se restringem aos elementos visíveis da edificação, refletindo-se de forma generalizada nos seus componentes construtivos. A presença contínua de umidade tende a desencadear e agravar patologias construtivas, como a degradação prematura dos materiais, a perda de desempenho dos sistemas construtivos e o comprometimento das condições de segurança, durabilidade e estabilidade do edifício como um todo.

Por meio da análise de imagens aéreas, observa-se que a cobertura já foi alvo de diversas intervenções corretivas pontuais, realizadas através de remendos distribuídos por praticamente toda a extensão do telhado. Tais intervenções evidenciam a tentativa de mitigar os danos existentes, porém demonstram caráter meramente paliativo, não sendo



eficazes para eliminar as patologias de forma definitiva, sobretudo diante da extensão e da recorrência dos problemas.

4. DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria das instalações elétricas da edificação, verificou-se a ocorrência de anomalias pontuais associadas à infiltração de água proveniente da cobertura, especialmente em ambientes onde há instalação de ventiladores de teto.

Conforme relatado pela equipe da escola, e observado durante a inspeção, em períodos de chuva ocorre gotejamento de água diretamente sobre os ventiladores, evidenciando falhas na vedação da cobertura nos pontos correspondentes. Em decorrência dessa condição, já foi registrada a queima de pelo menos dois ventiladores, após eventos de precipitação.

A incidência direta de água sobre equipamentos elétricos energizados favorece a degradação dos componentes internos, podendo ocasionar falhas de funcionamento, curto-circuito e redução da vida útil dos equipamentos.

De forma geral, não foram constatados danos generalizados nas demais instalações elétricas, mantendo-se os circuitos em operação no momento da vistoria. Contudo, as condições observadas indicam que, enquanto persistirem as infiltrações na cobertura, haverá recorrência de falhas nos equipamentos instalados nos pontos afetados.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que as infiltrações decorrentes do estado atual da cobertura comprometem não apenas os ambientes internos, mas toda a estrutura do prédio, tornando a edificação inadequada para uso contínuo sem a devida intervenção. Recomenda-se, portanto, a substituição das telhas de fibrocimento que estão comprometidas e uma avaliação técnica dos elementos estruturais afetados pela umidade, de modo a restabelecer a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da edificação escolar.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

Dessa fora, a partir da área do prédio da escola, estima-se que 50% do telhado, necessitando realizar a troca dos mesmos. Quanto ao forro, aparentemente está em condições aceitáveis, portando o foco é em solucionar a situação do telhado para que o restante da edificação esteja íntegro.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente à correção definitiva da cobertura, sejam executadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, incluindo a substituição de componentes comprometidos pela umidade, a reexecução de trechos de circuitos danificados e a adequação do sistema às normas técnicas vigentes, de modo a restabelecer condições seguras e adequadas de operação e uso da edificação.

Bagé, 27 de abril de 2026.

Laís Stumf Murialdo Pinho
Arquiteta e Urbanista – CAU-RS A191649-1

Felipe Correa da Rosa Leite
Engenheiro Civil – CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EMEI Conceição Moreira.



Figura 2: Infiltração em uma das salas de aula.



Figura 3: Infiltração pela parede.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

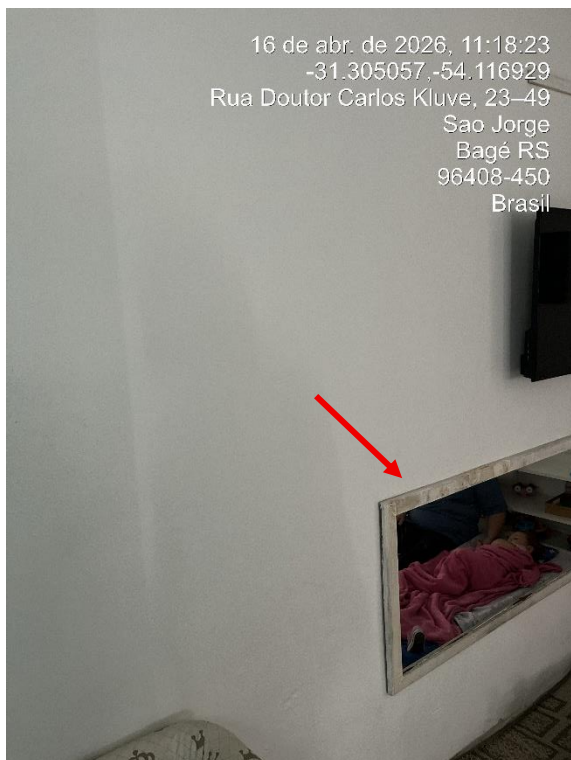


Figura 4: Evidência de móveis com marcas de umidade devido infiltração pelo forro.



Figura 5: Ventiladores danificados pelas goteiras que comprometeram parte da rede elétrica.



Figura 6: Ponto mais crítico de infiltração no telhado.



Figura 7: Telhas com reparos à esquerda e telhas trocadas à direita.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Figura 8: Vista superior do telhado com diversos pontos de reparo.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA									15.658,91	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA					-	15.658,91	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	943,54	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	760,98	BDI 1	943,54	943,54	RA
1.3.			COBERTURA					-	9.876,80	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,00	4,04	BDI 1	5,01	400,80	RA
1.3.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	80,00	8,71	BDI 1	10,80	864,00	RA
1.3.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	80,00	25,93	BDI 1	32,15	2.572,00	RA
1.3.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,00	50,99	BDI 1	63,22	5.057,60	RA
1.3.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,00	79,23	BDI 1	98,24	982,40	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA									15.658,91	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	3.182,51	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	3,21	BDI 1	3,98	318,40	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	4,62	BDI 1	5,73	687,60	RA
1.4.3.	Composição	003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	21,43	BDI 1	26,57	1.594,20	RA
1.4.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	15,38	BDI 1	19,07	76,28	RA
1.4.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	33,69	BDI 1	41,77	125,31	RA
1.4.6.	Composição	002	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	2,00	153,53	BDI 1	190,36	380,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA

DESCRIÇÃO DO LOTE
EMEI CONCEIÇÃO MOREIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA EMEI C	15.658,91	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	943,54	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	9.876,80	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	3.182,51	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 15.658,91															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	15.658,91												
		Outros:	-												
	Acumulado:	Investimento:	15.658,91												
		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	15.658,91												
		Outros:	-												
		Investimento:	15.658,91												
		Administração Local:	100,00%												

BAGÉ
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	02.206.577/0001-80	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br/
E002	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E003	89.237.911/0001-40	TAQI	0800 644 2299	https://www.taqi.com.br/
E004	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E005	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E005	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL THEODORO LUCENA PETER

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		707,44	760,98
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	72,68	78,07
Composição	002	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		150,40	153,53
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	33,02	33,95
Composição	003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		20,76	21,43
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	13,73	14,13
SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	2,10	2,10
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,4	12,33	12,99

28/04/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter
CREA/CAU: RS230901

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 11/05/2026

PRAZO LIMITE: 14/05/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260506-10

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

Anexar ao Processo declaração assinada pelo Prefeito informando a dominialidade do prédio da EMEI Visconde Ribeiro de Magalhães, situado na Rua Emolio Guillain, 201 - Bairro Centro - Bagé RS.

Data e hora:

11/05/2026 10:35:37